



(19) 대한민국 지식재산청(KR)

(12) 등록특허공보(B1)

(45) 공고일자 2026년07월10일

(11) 등록번호 10-2990306

(24) 등록일자 2026년07월08일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)

H04L 9/40 (2022.01) H04L 67/12 (2022.01)

H04L 7/00 (2006.01)

(52) CPC특허분류

H04L 63/1425 (2013.01)

H04L 63/123 (2013.01)

(21) 출원번호 10-2024-0156364

(22) 출원일자 2024년11월06일

심사청구일자 2024년11월06일

(65) 공개번호 10-2026-0067796

(43) 공개일자 2026년05월13일

(56) 선행기술조사문헌

KR1020190047464 A

(뒷면에 계속)

(73) 특허권자

단국대학교 산학협력단

경기도 용인시 수지구 죽전로 152(죽전동, 단국대학교내)

(72) 발명자

조성제

경기도 용인시 수지구 풍덕천로 161, 105동 302호
(풍덕천동, 수지마을동보아파트)

정지현

서울특별시 강남구 논현로65길 38, 201호 (역삼동, 원형빌라)

조민혁

경기도 하남시 대청로116번길 59, 408동 503호 (창우동, 꿈동산신안아파트)

(74) 대리인

특허법인인린

전체 청구항 수 : 총 22 항

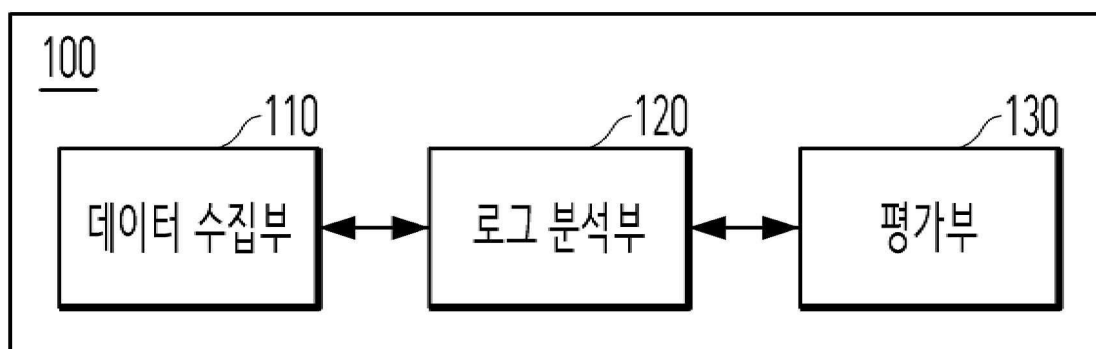
심사관 : 이준석

(54) 발명의 명칭 네트워크 동기화 환경 기반 시간 조작 탐지 장치 및 방법

(57) 요약

스마트폰과 연결된 차량 인포테인먼트 시스템에서의 시간 조작 탐지 장치 및 방법이 개시된다. 본 발명의 일 실시예에 따른 시간 조작 탐지 장치는 차량 단말 및 차량 단말과 통신 연결된 스마트폰으로부터 각각 시스템 로그 및 근거리 무선통신 로그 중 적어도 하나 이상을 포함하는 로그 데이터를 수집하는 데이터 수집부; 및 사전 설정된 제1 분석기준에 따라 근거리 무선통신 로그 및 시스템 로그 중 적어도 하나 이상을 분석하여 시간 조작 의심 흔적을 발견하고, 사전 설정된 제2 분석기준에 따라 시스템 로그를 분석하여 시간 조작 탐지를 수행하는 로그 분석부를 포함한다.

대표도 - 도1



(52) CPC특허분류

H04L 67/12 (2026.05)

H04L 7/00 (2021.08)

H04L 2463/121 (2024.08)

(56) 선행기술조사문헌

US20070157315 A1

US20060059238 A1

KR1020220006616 A

이상현 외2, iOS(iPhone, iPad)에서의 타임스탬프
위변조 흔적 조사에 관한 연구, 정보처리학회논문
지 컴퓨터 및 통신 시스템 제5권 제7호, 2016.7

Haein Kang et al., Android-Based Audio Video Navigation System Forensics: A Case Study, applied sciences 2023, 13, 6176

이 발명을 지원한 국가연구개발사업

과제고유번호 2710008520

과제번호 II221022

부처명 과학기술정보통신부

과제관리(전문)기관명 정보통신기획평가원

연구사업명 정보보호핵심원천기술개발(R&D)

연구과제명 이밴트 기반 실험시스템 구축을 통한 자동차 내·외부 아티팩트 수집 및 통합 분석
기술 개발

과제수행기관명 단국대학교 산학협력단

연구기간 2024.01.01 ~ 2024.12.31

이 발명을 지원한 국가연구개발사업

과제고유번호 2710017608

과제번호 2021R1A2C2012574

부처명 과학기술정보통신부

과제관리(전문)기관명 한국연구재단

연구사업명 개인기초연구(과기정통부)

연구과제명 모바일 플랫폼 기반 차량 포렌식을 위한 효과적/지능적 프레임워크

과제수행기관명 단국대학교

연구기간 2024.03.01 ~ 2025.02.28

공지예외적용 : 있음

명세서

청구범위

청구항 1

네트워크 동기화 환경에서 분석 대상으로부터 시스템 로그 및 근거리 무선통신 로그 중 적어도 하나 이상을 포함하는 로그 데이터를 수집하는 데이터 수집부; 및

사전 설정된 제1 분석기준에 따라 상기 근거리 무선통신 로그 및 상기 시스템 로그 중 적어도 하나 이상을 분석하여 시간 조작 의심 흔적을 발견하고, 사전 설정된 제2 분석기준에 따라 상기 시스템 로그를 분석하여 시간 조작 탐지를 수행하는 로그 분석부를 포함하는, 시간 조작 탐지 장치.

청구항 2

청구항 1에 있어서,

상기 분석 대상은, 차량 단말 및 사용자 단말 중 적어도 하나 이상을 포함하고,

상기 사용자 단말은, 이동통신 단말 및 유선 단말 중 적어도 하나 이상을 포함하는, 시간 조작 탐지 장치.

청구항 3

청구항 2에 있어서,

상기 로그 분석부는,

상기 시스템 로그에서 사전 설정된 시간 조작 의심 로그 메시지를 발견하면 상기 시간 조작 의심 흔적으로 판단하는, 시간 조작 탐지 장치.

청구항 4

청구항 3에 있어서,

상기 로그 분석부는,

상기 시스템 로그에서 네트워크 동기화 오프(off) 상태를 포함하는 시간 조작 의심 로그 메시지를 검출하면 상기 시간 조작 의심 흔적으로 판단하는, 시간 조작 탐지 장치.

청구항 5

청구항 4에 있어서,

상기 로그 분석부는,

상기 시간 조작 의심 흔적을 발견한 후, 상기 시스템 로그에서 사전 설정된 시간 조작 로그 메시지를 통해 조작된 시간을 파악하는, 시간 조작 탐지 장치.

청구항 6

청구항 1에 있어서,

상기 근거리 무선통신 로그는 제1-1 로그 및 제1-2 로그를 포함하고,

상기 로그 분석부는,

시간의 순방향 기준 이벤트 발생 시나리오의 상기 제1-1 로그 또는 상기 제1-2 로그에서, 시간의 역방향 기준 날짜 또는 시간으로 변경된 타임 스탬프(time stamp)를 발견하는 경우, 시간 조작 의심을 인지하는, 시간 조작 탐지 장치.

청구항 7

청구항 1에 있어서,

상기 로그 분석부는,

이동통신 단말 시스템 로그인 제2-2 로그 중 특정 로그 메시지에서 사전 설정된 시간 조작 로그 메시지를 검출하여 시간 조작 탐지를 수행하는, 시간 조작 탐지 장치.

청구항 8

청구항 1에 있어서,

상기 로그 분석부는,

차량 시스템 로그인 제2-1 로그로부터 시간 조작 시 생성되는 사전 설정된 시간 조작 파일을 검출하고, 상기 시간 조작 파일을 분석하여 시간 조작을 탐지하는, 시간 조작 탐지 장치.

청구항 9

청구항 1에 있어서,

상기 로그 분석부는,

시간의 순방향 기준 로그 메시지 사이에 사전 설정된 시간 조작 의심 메시지가 발견되는 경우, 시간 조작 의심을 인지하는, 시간 조작 탐지 장치.

청구항 10

청구항 1에 있어서,

상기 로그 분석부는,

사전 설정된 제3 분석기준에 따라 상기 시스템 로그 분석을 통해 시간 조작 전 실제 시간을 파악하는, 시간 조작 탐지 장치.

청구항 11

청구항 10에 있어서,

상기 로그 분석부는,

차량 시스템 로그인 제2-1 로그 중 특정 로그 파일로부터 사전 설정된 그리니치 표준시(GMT)를 포함하는 로그 메시지를 확인하고, 확인된 상기 그리니치 표준시에 지역별 시간차를 반영하여 상기 실제 시간을 파악하는, 시간 조작 탐지 장치.

청구항 12

시간 조작 탐지 장치에 의해 수행되는 방법에 있어서,

상기 시간 조작 탐지 장치가 분석 대상으로부터 시스템 로그 및 근거리 무선통신 로그 중 적어도 하나 이상을 포함하는 로그 데이터를 수집하는 단계;

사전 설정된 제1 분석기준에 따라 상기 근거리 무선통신 로그 및 상기 시스템 로그 중 적어도 하나 이상을 분석하여 시간 조작 의심 흔적을 발견하는 단계; 및

사전 설정된 제2 분석기준에 따라 상기 시스템 로그를 분석하여 시간 조작 탐지를 수행하는 단계를 포함하는, 시간 조작 탐지 방법.

청구항 13

청구항 12에 있어서,

상기 분석 대상은, 차량 단말 및 사용자 단말 중 적어도 하나 이상을 포함하고,

상기 사용자 단말은, 이동통신 단말 및 유선 단말 중 적어도 하나 이상을 포함하는, 시간 조작 탐지 방법.

청구항 14

청구항 13에 있어서,

상기 시간 조작 의심 흔적을 발견하는 단계에서,

상기 시스템 로그에서 사전 설정된 시간 조작 의심 로그 메시지를 발견하면 상기 시간 조작 의심 흔적으로 판단하는, 시간 조작 탐지 방법.

청구항 15

청구항 14에 있어서,

상기 시간 조작 의심 흔적을 발견하는 단계에서,

상기 시스템 로그에서 네트워크 동기화 오프(off) 상태를 포함하는 시간 조작 의심 로그 메시지를 검출하면 상기 시간 조작 의심 흔적으로 판단하는, 시간 조작 탐지 방법.

청구항 16

청구항 15에 있어서,

상기 시간 조작 탐지를 수행하는 단계에서,

상기 시간 조작 의심 흔적을 발견한 후, 상기 시스템 로그에서 사전 설정된 시간 조작 로그 메시지를 통해 조작된 시간을 파악하는, 시간 조작 탐지 방법.

청구항 17

청구항 12에 있어서,

상기 근거리 무선통신 로그는 제1-1 로그 및 제1-2 로그를 포함하고,

상기 시간 조작 의심 흔적을 발견하는 단계에서,

시간의 순방향 기준 이벤트 발생 시나리오의 상기 제1-1 로그 또는 상기 제1-2 로그에서, 시간의 역방향 기준 날짜 또는 시간으로 변경된 타임 스탬프(time stamp)를 발견하는 경우, 시간 조작 의심을 인지하는, 시간 조작

탐지 방법.

청구항 18

청구항 12에 있어서,

상기 시간 조작 탐지를 수행하는 단계에서,

이동통신 단말 시스템 로그인 제2-2 로그 중 특정 로그 메시지로부터 사전 설정된 시간 조작 로그 메시지를 검출하여 시간 조작 탐지를 수행하는, 시간 조작 탐지 방법.

청구항 19

청구항 12에 있어서,

상기 시간 조작 탐지를 수행하는 단계에서,

차량 시스템 로그인 제2-1 로그로부터 시간 조작 시 생성되는 사전 설정된 시간 조작 파일을 검출하고, 상기 시간 조작 파일을 분석하여 시간 조작을 탐지하는, 시간 조작 탐지 방법.

청구항 20

청구항 12에 있어서,

상기 시간 조작 의심 흔적을 발견하는 단계에서,

시간의 순방향 기준 로그 메시지 사이에 사전 설정된 시간 조작 의심 메시지가 발견되는 경우, 시간 조작 의심을 인지하는, 시간 조작 탐지 방법.

청구항 21

청구항 12에 있어서,

사전 설정된 제3 분석기준에 따라 상기 시스템 로그 분석을 통해 시간 조작 전 실제 시간을 파악하는 단계를 더 포함하는, 시간 조작 탐지 방법.

청구항 22

청구항 21에 있어서,

차량 시스템 로그인 제2-1 로그 중 특정 로그 파일로부터 사전 설정된 그리니치 표준시(GMT)를 포함하는 로그 메시지를 확인하고, 확인된 상기 그리니치 표준시에 지역별 시간차를 반영하여 상기 실제 시간을 파악하는, 시간 조작 탐지 방법.

발명의 설명

기술 분야

[0001] 개시되는 실시예들은 네트워크 동기화 환경 기반 시간 조작 탐지 장치 및 방법과 관련된다.

배경 기술

[0002] 차량 인포테인먼트 시스템(vehicle infotainment system)은 운전과 길안내 등을 의미하는 인포메이션(information)과 다양한 오락거리와 인간 친화적인 기능을 의미하는 엔터테인먼트(entertainment)의 통합 시스

템을 의미할 수 있다. 상기 차량 인포테인먼트 시스템은 블루투스, Wi-Fi, USB 등의 통신을 통해 차량 내 존재하는 다양한 기기(예를 들어, 스마트폰 등)와 연결되어, 다양한 서비스를 제공할 수 있다.

[0003] 이러한 통신을 통해 연결된 기기들은 조작자들에 의해서 악의적인 의도로 시간을 비롯한 다양한 정보들이 조작인 안티 포렌식(Anti-Forensics) 행위가 발생될 수 있다. 상기 안티 포렌식은 데이터를 위조, 변조, 은닉, 암호 사용, 파괴, 타임 스탬프 조작 등을 통해 디지털 증거의 존재, 양 및 품질을 저하시켜 포렌식 수사를 어렵게 하거나 불가능하게 만드는 행위를 의미할 수 있다.

[0004] 이에, 관련 기술 운용자는 네트워크 동기화 환경에서 발생하는 타임 스탬프의 조작을 비롯한 각종 안티 포렌식 행위를 발견하기 위한 기술을 연구하고 있다.

선행기술문헌

특허문헌

[0006] (특허문헌 0001) 대한민국 등록특허공보 제10-1665199호 (2016. 10. 05.)

발명의 내용

해결하려는 과제

[0007] 개시된 실시예들은 네트워크 동기화 환경에서 다양한 운용체제 시스템의 시간 조작을 포함하는 안티 포렌식 행위를 효율적으로 탐지하기 위한 네트워크 동기화 환경 기반 시간 조작 탐지 장치 및 방법을 제공하고자 한다.

과제의 해결 수단

[0009] 일 실시예에 따른 시간 조작 탐지 장치는, 네트워크 동기화 환경에서 분석 대상으로부터 시스템 로그 및 근거리 무선통신 로그 중 적어도 하나 이상을 포함하는 로그 데이터를 수집하는 데이터 수집부; 및 사전 설정된 제1 분석기준에 따라 상기 근거리 무선통신 로그 및 상기 시스템 로그 중 적어도 하나 이상을 분석하여 시간 조작 의심 흔적을 발견하고, 사전 설정된 제2 분석기준에 따라 상기 시스템 로그를 분석하여 시간 조작 탐지를 수행하는 로그 분석부를 포함한다.

[0010] 상기 분석 대상은, 차량 단말 및 사용자 단말 중 적어도 하나 이상을 포함하고, 상기 사용자 단말은, 이동통신 단말 및 유선 단말 중 적어도 하나 이상을 포함할 수 있다.

[0011] 상기 로그 분석부는, 상기 시스템 로그에서 사전 설정된 시간 조작 의심 로그 메시지를 발견하면 상기 시간 조작 의심 흔적으로 판단할 수 있다.

[0012] 상기 로그 분석부는, 상기 시스템 로그에서 네트워크 동기화 오프(off) 상태를 포함하는 시간 조작 의심 로그 메시지를 검출하면 상기 시간 조작 의심 흔적으로 판단할 수 있다.

[0013] 상기 로그 분석부는, 상기 시간 조작 의심 흔적을 발견한 후, 상기 시스템 로그에서 사전 설정된 시간 조작 로그 메시지를 통해 조작된 시간을 파악할 수 있다.

[0014] 상기 근거리 무선통신 로그는 제1-1 로그 및 제1-2 로그를 포함하고, 상기 로그 분석부는, 시간의 순방향 기준 이벤트 발생 시나리오의 상기 제1-1 로그 또는 상기 제1-2 로그에서, 시간의 역방향 기준 날짜 또는 시간으로 변경된 타임 스탬프(time stamp)를 발견하는 경우, 시간 조작 의심을 인지할 수 있다.

[0015] 상기 로그 분석부는, 상기 제2-2 로그 중 특정 로그 메시지로부터 사전 설정된 시간 조작 로그 메시지를 검출하여 시간 조작 탐지를 수행할 수 있다.

[0016] 상기 로그 분석부는, 상기 제2-1 로그로부터 시간 조작 시 생성되는 사전 설정된 시간 조작 파일을 검출하고, 상기 시간 조작 파일을 분석하여 시간 조작을 탐지할 수 있다.

[0017] 상기 로그 분석부는, 시간의 순방향 기준 로그 메시지 사이에 사전 설정된 시간 조작 의심 메시지가 발견되는 경우, 시간 조작 의심을 인지할 수 있다.

[0018] 상기 로그 분석부는, 사전 설정된 제3 분석기준에 따라 상기 시스템 로그 분석을 통해 시간 조작 전 실제 시간

을 파악할 수 있다.

- [0019] 상기 로그 분석부는, 상기 제2-1 로그 중 특정 로그 파일로부터 사전 설정된 그리니치 표준시(GMT)를 포함하는 로그 메시지를 확인하고, 확인된 상기 그리니치 표준시에 지역별 시간차를 반영하여 상기 실제 시간을 파악할 수 있다.
- [0020] 다른 실시예에 따른 시간 조작 탐지 방법은, 시간 조작 탐지 장치에 의해 수행되는 방법에 있어서, 상기 시간 조작 탐지 장치가 분석 대상으로부터 시스템 로그 및 근거리 무선통신 로그 중 적어도 하나 이상을 포함하는 로그 데이터를 수집하는 단계; 사전 설정된 제1 분석기준에 따라 상기 근거리 무선통신 로그 및 상기 시스템 로그 중 적어도 하나 이상을 분석하여 시간 조작 의심 흔적을 발견하는 단계; 및 사전 설정된 제2 분석기준에 따라 상기 시스템 로그를 분석하여 시간 조작 탐지를 수행하는 단계를 포함한다.
- [0021] 상기 분석 대상은, 차량 단말 및 사용자 단말 중 적어도 하나 이상을 포함하고, 상기 사용자 단말은, 이동통신 단말 및 유선 단말 중 적어도 하나 이상을 포함할 수 있다.
- [0022] 상기 시간 조작 의심 흔적을 발견하는 단계에서, 상기 시스템 로그에서 사전 설정된 시간 조작 의심 로그 메시지를 발견하면 상기 시간 조작 의심 흔적으로 판단할 수 있다.
- [0023] 상기 시간 조작 탐지 방법은, 상기 시간 조작 의심 흔적을 발견하는 단계에서, 상기 시스템 로그에서 네트워크 동기화 오프(off) 상태를 포함하는 시간 조작 의심 로그 메시지를 검출하면 상기 시간 조작 의심 흔적으로 판단할 수 있다.
- [0024] 상기 시간 조작 탐지 방법은, 상기 시간 조작 탐지를 수행하는 단계에서, 상기 시간 조작 의심 흔적을 발견한 후, 상기 시스템 로그에서 사전 설정된 시간 조작 로그 메시지를 통해 조작된 시간을 파악할 수 있다.
- [0025] 상기 근거리 무선통신 로그는 제1-1 로그 및 제1-2 로그를 포함하고, 상기 시간 조작 의심 흔적을 발견하는 단계에서, 시간의 순방향 기준 이벤트 발생 시나리오의 상기 제1-1 로그 또는 상기 제1-2 로그에서, 시간의 역방향 기준 날짜 또는 시간으로 변경된 타임 스탬프(time stamp)를 발견하는 경우, 시간 조작 의심을 인지할 수 있다.
- [0026] 상기 시간 조작 탐지 방법은, 상기 시간 조작 탐지를 수행하는 단계에서, 상기 제2-2 로그 중 특정 로그 메시지로부터 사전 설정된 시간 조작 로그 메시지를 검출하여 시간 조작 탐지를 수행할 수 있다.
- [0027] 상기 시간 조작 탐지 방법은, 상기 시간 조작 탐지를 수행하는 단계에서, 상기 제2-1 로그로부터 시간 조작 시 생성되는 사전 설정된 시간 조작 파일을 검출하고, 상기 시간 조작 파일을 분석하여 시간 조작을 탐지할 수 있다.
- [0028] 상기 시간 조작 탐지 방법은, 상기 시간 조작 의심 흔적을 발견하는 단계에서, 시간의 순방향 기준 로그 메시지 사이에 사전 설정된 시간 조작 의심 메시지가 발견되는 경우, 시간 조작 의심을 인지할 수 있다.
- [0029] 상기 시간 조작 탐지 방법은, 사전 설정된 제3 분석기준에 따라 상기 시스템 로그 분석을 통해 시간 조작 전 실제 시간을 파악하는 단계를 더 포함할 수 있다.
- [0030] 상기 시간 조작 탐지 방법은, 상기 제2-1 로그 중 특정 로그 파일로부터 사전 설정된 그리니치 표준시(GMT)를 포함하는 로그 메시지를 확인하고, 확인된 상기 그리니치 표준시에 지역별 시간차를 반영하여 상기 실제 시간을 파악할 수 있다.
- [0031] 이 외에도, 개시되는 실시예를 구현하기 위한 방법을 실행하기 위한 컴퓨터 판독가능 저장매체에 저장된 컴퓨터 프로그램이 더 제공될 수 있다.
- [0032] 이 외에도, 개시되는 실시예를 구현하기 위한 방법을 실행하기 위한 컴퓨터 프로그램을 기록하는 컴퓨터 판독가능한 기록 매체가 더 제공될 수 있다.

발명의 효과

- [0034] 개시되는 실시예들에 따르면, 근거리 무선통신을 통해 연결된 사용자 단말과 차량 단말 간의 타임 스탬프(time stamp) 조작을 비롯한 안티 포렌식 행위를 효율적으로 탐지할 수 있다.
- [0035] 또한, 개시되는 실시예들에 따르면, 네트워크 동기화 환경에서 안드로이드 및 리눅스 등의 다양한 운영체제 시스템의 시간 조작을 탐지할 수 있다.

- [0036] 또한, 개시되는 실시예들에 따르면, 차량 단말과 이동통신 단말 간에 근거리 무선통신을 통해 연결된 환경에서, 범죄자를 비롯한 조작자가 다양한 방식으로 시간을 조작하거나 시스템을 재부팅 하더라도, 이를 효과적으로 인지 및 탐지하고 조작 전 정확한 실제 시간을 파악할 수 있다.
- [0037] 또한, 개시되는 실시예들에 따르면, 안티 포렌식 행위 수사 과정에서 시간 조작을 탐지하고, 이를 통해 안티 포렌식 행위에 대한 디지털 포렌식 수사 효율성을 극대화 하여 수사 시간을 상대적으로 크게 단축할 수 있다.
- [0038] 또한, 개시되는 실시예들에 따르면, 해시값을 확인하여 증거의 무결성을 보장함으로써, 파악된 시간 조작 관련 정보가 법적 증거의 가치로 활용될 수 있다.

도면의 간단한 설명

- [0040] 도 1은 일 실시예에 따른 시간 조작 탐지 장치를 설명하기 위한 블록도
- 도 2 내지 도 6은 일 실시예에 따른 시간 조작 탐지 방법을 설명하기 위한 실시예
- 도 7은 일 실시예에 따른 시간 조작 탐지 방법을 설명하기 위한 흐름도
- 도 8은 일 실시예에 따른 컴퓨팅 장치를 포함하는 컴퓨팅 환경을 예시하여 설명하기 위한 블록도

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

- [0041] 이하, 도면을 참조하여 본 발명의 구체적인 실시형태를 설명하기로 한다. 이하의 상세한 설명은 본 명세서에서 기술된 방법, 장치 및/또는 시스템에 대한 포괄적인 이해를 돕기 위해 제공된다. 그러나 이는 예시에 불과하며 본 발명은 이에 제한되지 않는다.
- [0042] 본 발명의 실시예들을 설명함에 있어서, 본 발명과 관련된 공지기술에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 그 상세한 설명을 생략하기로 한다. 그리고, 후술되는 용어들은 본 발명에서의 기능을 고려하여 정의된 용어들로서 이는 사용자, 운용자의 의도 또는 관례 등에 따라 달라질 수 있다. 그러므로 그 정의는 본 명세서 전반에 걸친 내용을 토대로 내려져야 할 것이다. 상세한 설명에서 사용되는 용어는 단지 본 발명의 실시예들을 기술하기 위한 것이며, 결코 제한적이어서는 안 된다. 명확하게 달리 사용되지 않는 한, 단수 형태의 표현은 복수 형태의 의미를 포함한다. 본 설명에서, "포함" 또는 "구비"와 같은 표현은 어떤 특성들, 숫자들, 단계들, 동작들, 요소들, 이들의 일부 또는 조합을 가리키기 위한 것이며, 기술된 것 이외에 하나 또는 그 이상의 다른 특성, 숫자, 단계, 동작, 요소, 이들의 일부 또는 조합의 존재 또는 가능성을 배제하도록 해석되어서는 안 된다.
- [0043] 도 1은 일 실시예에 따른 시간 조작 탐지 장치를 설명하기 위한 블록도이다.
- [0044] 이하에서는, 일 실시예에 따른 시간 조작 탐지 방법을 설명하기 위한 실시예인 도 2 내지 도 6을 참조하여 설명하기로 한다.
- [0045] 도 1을 참고하면, 시간 조작 탐지 장치(100)는 데이터 수집부(110), 로그 분석부(120) 및 평가부(130)를 포함한다. 도 1에 도시된 구성요소들은 본 개시에 따른 시간 조작 탐지 장치(100)를 구현하는데 있어서 필수적인 것은 아니어서, 본 명세서 상에서 설명되는 시간 조작 탐지 장치(100)는 위에서 열거된 구성요소들 보다 많거나, 또는 적은 구성요소들을 가질 수 있다.
- [0046] 도 1에 도시된 구성요소들은 통신 네트워크(미도시)를 통해 서로 간에 통신 가능하게 연결될 수 있다. 몇몇 실시예들에서, 통신 네트워크는 인터넷, 하나 이상의 로컬 영역 네트워크(local area networks), 광역 네트워크(wire area networks), 셀룰러 네트워크, 모바일 네트워크, 그 밖에 다른 종류의 네트워크들, 또는 이러한 네트워크들의 조합을 포함할 수 있다.
- [0047] 데이터 수집부(110)는 네트워크 동기화 환경에서 분석 대상으로부터 시스템 로그 및 근거리 무선통신 로그 중 적어도 하나 이상을 포함하는 로그 데이터를 수집할 수 있다.
- [0048] 상기 분석 대상은 차량 단말 및 사용자 단말 중 적어도 하나 이상을 포함할 수 있다. 상기 사용자 단말은 이동통신 단말 및 유선 단말 중 적어도 하나 이상을 포함할 수 있다.
- [0049] 상기 차량 단말은 차량 내 구비되는 차량 인포테인먼트 시스템(vehicle infotainment system)을 구현하는 단말을 의미하는 것으로, 내비게이션, 오디오 및 비디오 기반의 다양한 서비스를 차량 운전자 및 동승자에게 제공할

수 있다.

- [0050] 상기 사용자 단말은 스마트폰, 휴대폰 및 태블릿 PC 등의 이동통신 단말 및 데스크톱과 같은 PC 등의 유선 단말을 모두 포함하는 의미일 수 있다.
- [0051] 상술한 사용자 단말 및 차량 단말은 안드로이드 시스템 또는 리눅스 시스템 등 다양한 운영체제를 설치할 수 있는 단말을 포함할 수 있다. 개시되는 실시예에서는 안드로이드 시스템 및 리눅스 시스템을 예로 들어 설명하기로 한다.
- [0052] 상기 근거리 무선통신 로그는 블루투스 로그를 의미할 수 있으며, 이에 한정되지 않는다. 구체적으로, 근거리 무선통신 로그는 근거리 무선통신(예를 들어, 블루투스 통신, 와이파이 통신 등)을 통해 연결된 차량 단말과 사용자 단말 간에 근거리 무선통신과 관련된 다양한 이벤트와 상태 변화를 기록한 로그 파일을 의미할 수 있다.
- [0053] 상술한 시스템 로그는 안드로이드(Android) 기반 시스템 로그 및 리눅스(Linux) 기반 시스템 로그 중 적어도 어느 하나 이상을 포함할 수 있다. 구체적으로, 시스템 로그는 운영체제와 애플리케이션의 동작을 기록한 파일로, 시스템의 상태를 모니터링하고 문제를 디버깅하는데 중요한 정보를 제공할 수 있다. 시스템 로그는 다양한 이벤트, 오류, 경고, 정보 메시지를 포함하여 해당 단말의 전반적인 활동을 기록할 수 있다.
- [0054] 일 예로, 사용자 단말이 안드로이드 시스템 기반 이동통신 단말인 경우, 데이터 수집부(110)는 ADB(Android Debug Bridge) 환경에서 추출된 로그 데이터를 수집할 수 있다. 이를 위해, 사용자 단말은 개발자 옵션에서 USB 디버깅 옵션을 활성화한 후, ADB에서 bugreport 명령어를 사용하여 로그를 추출할 수 있다.
- [0055] 이때, 데이터 수집부(110)는 비휘발성 로그 수집용 명령어(예를 들어, bugreport)를 이용하여 비휘발성 로그 데이터를 수집할 수 있다. 이때, 비휘발성 로그 수집용 명령어는 비휘발성 로그 데이터 뿐만 아니라 휘발성 로그 수집 명령어(예를 들어, logcat)를 통해 수집되는 휘발성 로그 데이터를 포함한 시스템의 전체적인 상위 로그 데이터까지 수집할 수 있는 명령어를 의미할 수 있다. 상기 휘발성 로그 수집 명령어는 시스템이 재부팅 된 경우, 시스템 재부팅 시점 이전의 로그 데이터들을 확인할 수 없는 명령어이다.
- [0056] 안드로이드 시스템 기반 차량 단말의 경우, 데이터 수집부(110)는 차량 단말의 숨겨진 기능(hidden feature)인 엔지니어링 모드(engineering mode) 또는 딜러 모드(dealer mode)에 진입한 후, Copy image to USB 기능(예를 들어, "Log Copy to USB"버튼 또는"Copy Logs to USB"버튼) 선택을 통해 로그 데이터를 추출할 수 있다. 상기 로그 데이터는 로그라고도 명명할 수 있다.
- [0057] 다른 예로, 데이터 수집부(110)는 리눅스 시스템 기반의 사용자 단말로부터 로그 데이터(예를 들어, 시스템 로그)를 수집할 수 있다.
- [0058] 예를 들어, 리눅스의 경우, 유선 단말(예를 들어, PC) 형태인 사용자 단말은 /var/log 하위 디렉터리에 다양한 로그들이 생성될 수 있다. 이때, 데이터 수집부(110)는 사용자 단말로부터 시스템에 직접 적인 이벤트 관련 로그가 저장된 /syslog를 수집할 수 있다. 특히, 데이터 수집부(110)는 네트워크 시간 동기화와 관련 있는 NTP(Network Time Protocol) 관련 로그 데이터를 수집할 수 있다.
- [0059] 데이터 수집부(110)는 수집되는 로그 데이터에 대해 SHA-512와 같은 사전 설정된 해시 알고리즘을 이용하여 해시값을 생성하거나, 또는 수집 과정을 동영상 녹화 할 수 있다. 이때 해당 로그 데이터가 어떤 차량 또는 단말로부터 수집한 것인지에 대한 정보도 남긴다. 차량의 경우에는 차대번호(VIN: Vehicle Identification Number)를, 스마트폰의 경우에는 IMEI (International Mobile Equipment Identity), 가능하다면 차량과 스마트폰의 소유주 등의 정보도 함께 식별하여 관리한다.
- [0060] 데이터 수집부(110)는 수집된 원본 로그 데이터를 복사하여, 복사본 로그 데이터를 기초로 이후 수행되는 분석 절차가 이루어질 수 있도록 할 수 있다. 이때, 데이터 수집부(110)는 원본 로그 데이터를 상대적으로 안전한 메모리에 보관하고, 해당 원본 로그 데이터의 어떤 데이터를 누가 언제 왜 어떻게 접근했는지에 대한 기록도 함께 매칭하여 저장 및 관리할 수 있다.
- [0061] 개시되는 실시예의 로그 분석부(120)는 시간 조작 의심, 시간 조작 탐지 및 실제 시간 파악을 수행할 수 있으며, 이하에서 상세 설명하기로 한다. 이때, 시간 조작은 타임 스탬프(time stamp)를 조작했다는 것을 포함할 수 있으나, 이에 한정되지 않고, 시간(날짜 포함)과 관련된 각종 데이터를 조작한 모든 경우를 포함할 수 있다. 상기 실제 시간은 조작 시점에서의 실제 현재 시간을 의미할 수 있다. 상기 시간 조작 의심은 시간 조작이 발생했다는 것을 인지하는 것을 의미할 수 있다. 상기 시간 조작 탐지는 시간 조작이 발생했음을 입증할 수 있

는 증거를 파악하는 것을 의미할 수 있다. 상기 증거는 포렌식 수사에서 시간 조작 증거로 활용될 수 있다.

- [0062] 로그 분석부(120)는 사전 설정된 제1 분석기준에 따라 근거리 무선통신 로그 및 시스템 로그 중 적어도 하나 이상을 분석하여 시간 조작 의심 흔적을 발견할 수 있다.
- [0063] 상기 사전 설정된 제1 분석기준은 근거리 무선통신 로그 또는 시스템 로그를 분석하여 시간 조작 의심 흔적을 발견하기 위한 기준으로, 시스템 환경(예를 들어, 안드로이드, 리눅스 등) 또는 분석 대상(예를 들어, 차량 단말, 사용자 단말)에 따라 차별화 되게 설정된 기준을 포함할 수 있으며, 이는 운용자에 의해서 사전 설정될 수 있다.
- [0064] 일 예로, 로그 분석부(120)는 시스템 로그에서 사전 설정된 시간 조작 의심 로그 메시지를 발견하면 시간 조작 의심 흔적으로 판단할 수 있다.
- [0065] 리눅스 기반 사용자 단말의 경우, 로그 분석부(120)는 /var/log/syslog 아래에 생성된 로그를 통해 특정 메시지를 담고 있는 로그와 시스템 시간이 변경되는 로그를 기초로 분석할 수 있다.
- [0066] 예를 들어, 도 2를 참고하면, 로그 분석부(120)는 시스템 로그에서 네트워크 동기화 오프(off) 상태를 포함하는 시간 조작 의심 로그 메시지를 검출하면, 시간 조작 의심 흔적으로 판단할 수 있다. 이때, 시스템 로그는 리눅스 시스템 환경에서 수집된 시스템 로그일 수 있다. 리눅스 시스템 환경에서, 로그 분석부(120)는 Set NTP to disabled(201)와 같은 네트워크 동기화 오프 로그 메시지를 발견하는 경우, 시간 조작 의심을 할 수 있다. 이때, 로그 분석부(120)는 <date 명령어>를 통해 변경된 날짜와 시간 정보를 확인할 수 있다. 유선 단말 형태의 사용자 단말에서 대부분의 로그 메시지는 syslog 파일에 저장될 수 있다. 로그 분석부(120)는 <cat 명령어>를 통해 syslog를 분석한 결과, 2024-07-24 15:18에 NTP(Network Time Protocol)가 비활성화된 메시지를 발견할 수 있다.
- [0067] 리눅스 시스템 환경에서, Set NTP to disabled 로그 메시지는 서로 다른 단말들 간의 시간 동기화가 오프 되었을 때 발생하는 로그로, 시간 동기화 오프 시점의 시간(예를 들어, 2024-07-24 15:18)을 포함할 수 있다. 상기 동기화 오프 시점의 시간은 개시되는 실시예에서의 실제 시간을 의미할 수 있다. 즉, 시간 조작 의심 로그 메시지가 실제 시간을 포함하는 경우, 로그 분석부(120)는 시간 조작 의심 로그 메시지에서 실제 시간을 획득할 수 있다.
- [0068] 로그 분석부(120)는 시간 조작 의심 흔적을 발견한 후, 시스템 로그에서 사전 설정된 시간 조작 로그 메시지를 통해 조작된 시간을 파악할 수 있다. 상기 조작된 시간은 조작자에 의해서 실제 시간이 실제와 다른 시간으로 조작된 시간을 의미할 수 있다. 또한, 상기 조작된 시간은 조작 시점을 기준으로 과거 시간 또는 미래 시간으로 조작되는 경우를 모두 포함할 수 있다.
- [0069] 도 2를 참고하면, 로그 분석부(120)는 리눅스 시스템 환경의 시스템 로그에서 Clock change detected(203) 또는 Changed local time to(205)와 같은 사전 설정된 시간 조작 로그 메시지를 발견하면, 이에 포함된 시간을 조작된 시간으로 파악할 수 있다.
- [0070] 예를 들어, 로그 분석부(120)는 Change local time to ~ 라고 생성된 로그 메시지를 분석하여 바뀐 시간대로 로그가 저장되는 것을 확인할 수 있다. 로그 분석 결과, 네트워크 동기화를 비활성화한 시점인 NTP 비활성화 로그 메시지가 생성된 2024-07-24 15:18에 시간을 변경하였다는 것을 알 수 있다.
- [0072] 후술하는 다른 예는 상술한 사전 설정된 시간 조작 의심 로그 메시지를 발견하는 일 예를 수행한 이후에 구현되거나, 또는 상술한 일 예와 별도로 구현될 수 있다.
- [0073] 다른 예로, 로그 분석부(120)는 수집한 로그 데이터의 분석을 수행할 수 있다. 로그 분석부(120)는 생성된 로그 파일에서 <수정된 날짜> 태그를 확인하여 해당 날짜에 타임 스탬프로 생성된 로그 파일 위주로 분석할 수 있다. 또한, 로그 분석부(120)는 차량 단말 및 사용자 단말 간에 근거리 무선통신 연결을 통한 통신을 하였기에 근거리 무선통신 로그 역시 분석할 수 있다. 이후, 로그 분석부(120)는 시간 조작 관련 키워드를 이용하여 분석할 수 있다. 예를 들어, 시간 관련 키워드는 TimeChange, TimeSet, DateChange, DateSet, UsetTime 및 UsetDate 등을 포함할 수 있으며, 이에 한정되지 않는다. 이때, 로그 분석부(120)는 시간 조작 관련 로그 메시지가 미 존재하는 경우, 변경된 타임스탬프를 기준으로 사전 설정된 전후 범위로 로그 데이터를 분석할 수 있다. 이에 대한 상세 설명은 후술하기로 한다.
- [0074] 상술한 근거리 무선통신 로그는 차량 근거리 무선통신 로그인 제1-1 로그 및 이동통신 단말 근거리 무선통신 로그인 제1-2 로그를 포함할 수 있다. 상기 시스템 로그는 차량 시스템 로그인 제2-1 로그 및 이동통신 단말 시스

템 로그인 제2-2 로그를 포함할 수 있다.

[0075] 구체적으로, 일 예로, 로그 분석부(120)는 시간의 순방향 기준 이벤트 발생 시나리오의 제1-1 로그 또는 제1-2 로그에서, 시간의 역방향 기준 날짜 또는 시간으로 변경된 타임 스탬프(time stamp)를 발견하는 경우, 시간 조작 의심을 인지할 수 있다. 상기 시간의 역방향 기준은 상기 시간의 순방향 기준 이벤트 발생 시나리오에서 개시하는 바와 같이 이벤트가 시간에 따라 순차적으로 생성되는 시나리오에서 순방향에 따르지 않는 방향으로 불규칙하게 생성되는 기준을 의미하는 것일 수 있다. 이에, 상기 시간의 역방향 기준은 조작된 시간이 과거 또는 미래인 경우에 대해 모두 검출할 수 있다.

[0076] 예를 들어, 상술한 시간의 순방향 기준 이벤트 발생 시나리오는 표 1과 같을 수 있다. 도시하지 않았지만, 하기 표 1의 각각의 이벤트는 매칭되는 로그 데이터(또는 로그 메시지)를 포함할 수 있다.

표 1

시간	이벤트
17:13	대상 시스템 블루투스 연결
17:33	차량 시간 조작
17:33	스마트폰 시간 조작
17:34	전화 발신
17:34	전화 수신
17:34	음악 재생
17:35	차량 로그 덤프
17:59	스마트폰 로그 추출

[0078] 상술한 이벤트는 통화 이벤트, 음악 관련 이벤트, 내비게이션 이벤트 및 메시지 이벤트 등을 포함할 수 있으나, 이에 한정되지 않고, 근거리 무선통신 연결 환경에서 발생할 수 있는 모든 이벤트를 포함할 수 있다.

[0079] 도 3a를 참고하면, 로그 분석부(120)는 제1-2 로그에서, 시간의 역방향 기준 날짜가 변경(2024-07-19 -> 2024-07-13)된 타임 스탬프를 검출하고(301), 시간의 역방향 기준 시간이 변경(17:33:41 -> 12:00:00)된 타임 스탬프를 검출하여(303), 시간 조작을 의심할 수 있다.

[0080] 다른 예로, 로그 분석부(120)는 시간의 순방향 기준 로그 메시지 사이에 사전 설정된 시간 조작 의심 메시지가 발견되는 경우, 시간 조작 의심을 인지할 수 있다. 상기 사전 설정된 시간 조작 의심 메시지는 사전 설정된 규칙과 일치하지 않는 메시지이거나, 또는 사전 설정된 내용을 포함하는 메시지일 수 있다.

[0081] 예를 들어, 로그 분석부(120)는 하기와 같이 2022년도 10월 ~ 11월에 생성된 로그 메시지를 사이에, 2023년도 로그 메시지를 발견하는 경우, 해당 메시지를 시간 조작 의심 메시지로 간주하여, 시간 조작 의심을 인지할 수 있다.

[0082] <로그 메시지>

- [0083] - 2022.10.22. 11:56:37 Log Message 1
- [0084] - 2022.10.23. 20:38:55 Log Message 2
- [0085] - 2023.01.22. 16:43:13 log message 3 -> 시간 조작 의심 메시지
- [0086] - 2022.11.24. 09:15:45 Log Message 4

[0087] 로그 분석부(120)는 제1-2 로그를 분석한 결과, 시스템 시간을 기준으로 로그 데이터가 생성되다가 이동통신 단말 형태의 사용자 단말(예를 들어, 스마트폰) 시간을 조작한 시점에서 도 3a와 같이 타임 스탬프가 변경되어 로그 데이터가 생성되는 것을 검출할 수 있다.

[0088] 만약 안티 포렌식 행위를 수행하는 조작자가 날짜 및 시간을 조작한다면, 미래 시간보다는 과거로 조작하여 포렌식 행위에 혼란을 줄 수 있다. 예를 들어, 사건 발생 시간대에 조작자 본인은 그 시간대에 다른 행위를 하고 있었다고 주장할 수 있다. 예를 들어, 차량 단말과 사용자 단말 모두의 시간을 과거로 조작하되, 서로 다른 과거 시간으로 조작하여 혼란을 증가시킬 수 있다. 이에, 개시되는 로그 분석부(120)는 상술한 방식을 통해 시간 조작 의심 흔적을 파악할 수 있다. 이때, 조작되는 시간은 과거 시간에 한정되지 않고, 미래 시간도 포함할 수 있음은 당연하다 할 것이다.

- [0089] 도 3b를 참고하면, 로그 분석부(120)는 차량 단말과 사용자 단말 간에 근거리 무선통신 연결(예를 들어, 블루투스 연결) 환경에서 수행된 이벤트(예를 들어, 전화 통화 이벤트 및 노래 재생 이벤트)가 조작된 시간에서 이루어진 것으로 제1-2 로그에서 확인할 수 있다.
- [0090] 로그 분석부(120)는 도 3b와 같이, 시나리오에서 작성한 이벤트들이 발생된 로그 데이터들을 발견할 수 있다. 이에, 시간 조작된 상태에서 타임 스탬프는 변경된 시간을 기준으로 로그가 생성되고, 변경된 타임스탬프에서 이벤트가 수행되었음을 확인할 수 있다.
- [0091] 도 4를 참고하면, 로그 분석부(120)는 제1-1 로그에서, 시간의 역방향 기준 날짜(2024-07-19 -> 2024-07-11) 및 시간(17:33:17 -> 14:00:00)이 변경된 타임 스탬프를 검출하여(401), 시간 조작을 의심할 수 있다. 이때, 로그 분석부(120)는 변경된 타임 스탬프에서 통화 이벤트 및 음악 이벤트가 수행된 로그(402)를 확인할 수 있다.
- [0092] 로그 분석부(120)는 제1-1 로그를 분석한 결과, 제1-2 로그의 분석 결과와 유사하게 차량의 시스템 시간을 따르는 로그 데이터들이 생성되다가 도 4의 401과 같이, 시간 조작이 수행된 시점에 타임 스탬프가 변경되어 로그 데이터가 생성됨을 검출할 수 있다. 이후, 도 4의 402와 같이 변경된 타임 스탬프에서 통화 이벤트 및 음악 이벤트가 수행된 로그를 확인할 수 있다.
- [0093] 로그 분석부(120)는 사전 설정된 제2 분석기준에 따라 시스템 로그를 분석하여 시간 조작 탐지를 수행할 수 있다. 상기 사전 설정된 제2 분석기준은 시스템 로그를 분석하여 시간 조작 탐지를 수행하기 위한 기준으로, 시스템 환경(예를 들어, 안드로이드, 리눅스 등) 또는 대상 기기(예를 들어, 차량 단말, 사용자 단말)에 따라 차별화 되게 설정된 기준을 포함할 수 있으며, 이는 운용자에 의해서 사전 설정될 수 있다.
- [0094] 로그 분석부(120)는 이동통신 단말 시스템 로그인 제2-2 로그 중 특정 로그 메시지에서 사전 설정된 시간 조작 로그 메시지를 검출하여 시간 조작 탐지를 수행할 수 있다.
- [0095] 일 예로, 안드로이드 시스템 기반 이동통신 단말의 경우, 로그 분석부(120)는 제2-2 로그 중 dumpstate.txt 파일을 분석하되, 해당 파일에서 data/misc/wifi/hostapd/dataUsage_log.txt 경로에 도 5와 같은 시간 조작 로그 메시지(예를 들어, date changed, User Changed Time to yyyy-MM-dd HH:mm)가 기록된 것을 검출할 수 있다.
- [0096] 도 5를 참조하면, 로그 분석부(120)는 7-19 17:32:30에서 7-13 17:33:32로 날짜 변경이 먼저 이루어졌고, 이후 07-13 12:00:00로 시간 변경이 이루어졌음을 확인할 수 있다. 이때, 로그 분석부(120)는 제2-2 로그에서, date changed, User Change Time to yyyy-MM-dd HH:mmss 로그 메시지가 존재함을 검출할 수 있다. 이는, 안티 포렌식 행위가 수행되었음을 입증하는 자료로 활용될 수 있다.
- [0097] 다른 예로, 로그 분석부(120)는 차량 시스템 로그인 제2-1 로그로부터 시간 조작 시 생성되는 사전 설정된 시간 조작 파일을 검출하고, 시간 조작 파일을 분석하여 시간 조작을 탐지할 수 있다.
- [0098] 도 6을 참조하면, 제2-1 로그가 안드로이드 시스템 기반일 경우, 로그 분석부(120)는 "SET_USER_TIME@UNIX Epoch Time"로그 파일(600)과 같은 시간 조작 파일을 검출하고, 해당 파일에서 시간 조작 로그 메시지(601)를 확인할 수 있다. 이때, 차량 인포테인먼트 로그 파일(예: SET_USER_TIME@1720674000081)에서 @뒤에 있는 숫자는 변경된 시간을 Unix Epoch Time으로 표현된 것일 수 있다. 로그 분석부(120)는 이러한 원리에 따라 해당 Unix Epoch Time을 사전 설정된 프로그램(예를 들어, DCode v5.6 프로그램)을 통해 시간 변환(Unix Epoch Time 시간 변환)하여 조작된 시간임을 파악할 수 있다.
- [0099] 이때, 로그 분석부(120)는 시간 변환된 텍스트 파일을 메모장을 통해 열어 도 6과 같은 시간 조작 정보가 기록된 파일(SET_USER_TIME@UNIX Epoch Time 파일)을 획득할 수 있다.
- [0100] 또한, 로그 분석부(120)는 시간 조작 파일에서 status 항목의 isUserTimeset 부분(601)이 true로 설정된 시간 조작 로그 메시지를 확인하면, 차량의 시간이 조작되었음을 확인할 수 있다. 또한, 로그 분석부(120)는 시간 조작 파일에서 offset항목의 new부분이 -703998606으로 설정 되어있음을 확인할 수 있다. 이를 통해, 로그 분석부(120)는 조작된 시간이 기존 이전 시간에서 얼마만큼 차이가 나는지를 파악할 수 있다. 로그 분석부(120)는 설정된 Unix Epoch Time과 -703998606을 기초로 시간 변환 계산을 진행하여 시간이 조작되었음을 탐지할 수 있다.
- [0101] 로그 분석부(120)는 에포크 타임 컨버터(epoch time converter) 기능을 이용하여 시간 조작 파일의 오프셋(offset)을 통해 조작 이전 시간을 확인할 수 있다. 이때, 조작 이전 시간은 조작된 시간 이전의 시간 즉, 현 조작된 시간의 바로 직전의 시간을 의미할 수 있다. 만약, 시간 조작이 2회 이상 발생한 경우, 상기 조작 이전 시간은 실제 시간과 차이가 있을 수 있다. 실제 시간을 파악하는 방법의 상세 설명은 후술하기로 한다.

- [0102] 로그 분석부(120)는 사전 설정된 제3 분석기준에 따라 시스템 로그 분석을 통해 시간 조작 전 실제 시간을 파악할 수 있다. 상기 사전 설정된 제3 분석기준은 시스템 로그를 분석하여 시간 조작 전 실제 시간을 파악하기 위한 기준으로, 시스템 환경(예를 들어, 안드로이드, 리눅스 등) 또는 분석 대상(예를 들어, 차량 단말, 사용자 단말)에 따라 차별화 되게 설정된 기준을 포함할 수 있으며, 이는 운용자에 의해서 사전 설정될 수 있다.
- [0103] 일 예로, 로그 분석부(120)는 차량 시스템 로그인 제2-1 로그 중 특정 로그 파일로부터 사전 설정된 그리니치 표준시(GMT)를 포함하는 로그 메시지를 확인하고, 확인된 그리니치 표준시에 지역별 시간차를 반영하여 실제 시간을 파악할 수 있다.
- [0104] 예를 들어, 로그 분석부(120)는 차량 단말의 시스템 로그 중 특정 로그 파일(예를 들어, mofgen2.log 파일)을 분석하면, 그리니치 표준시로 표현된 로그 메시지(예를 들어, Date Fri, 19 Jul 2024 08:33:31 GMT)를 확인할 수 있다. 한국 표준시는 그리니치 표준시보다 9시간 빠르므로, 이를 반영해 +9를 적용하면 실제 시간(예를 들어, Date Fri, 19 Jul 2024 17:33:31 GMT)을 도출할 수 있다.
- [0105] 개시되는 실시예의 로그 분석부(120)는 상술한 프로세스를 통해 조작자가 시스템을 재부팅하거나 다양한 방식으로 시간 조작을 시도하더라도, 시간 조작에 대한 의심과 증거를 발견할 수 있으며, 올바른 조작 당시 실제 시간(실제 현재 시간)을 파악할 수 있다.
- [0106] 평가부(130)는 로그 분석부(120)에서의 시간 조작 의심 흔적 발견, 시간 조작 탐지 및 실제 시간 파악을 비롯한 프로세스 진행 중 사전 설정된 평가기준에 따라 획득된 정보에 대한 평가를 수행할 수 있다.
- [0107] 시간 조작 탐지 서비스는 예를 들어, 웹 페이지 형태로 제공되거나 시간 조작 탐지 장치(100)에 설치된 애플리케이션을 통해 제공될 수 있다.
- [0108] 일 실시예에 따르면, 데이터 수집부(110), 로그 분석부(120) 및 평가부(130)는 각각 물리적으로 구분된 하나 이상의 장치를 이용하여 구현되거나, 하나 이상의 하드웨어 프로세서 또는 하나 이상의 하드웨어 프로세서 및 소프트웨어의 결합에 의해 구현될 수 있으며, 도시된 예와 달리 구체적 동작에 있어 명확히 구분되지 않을 수 있다.
- [0110] 도 7은 일 실시예에 따른 시간 조작 탐지 방법을 설명하기 위한 흐름도이다. 도 7에 도시된 방법은 예를 들어, 전술한 시간 조작 탐지 장치(100)에 의해 수행될 수 있다. 도시된 흐름도에서는 상기 방법을 복수 개의 단계로 나누어 기재하였으나, 적어도 일부의 단계들은 순서를 바꾸어 수행되거나, 다른 단계와 결합되어 함께 수행되거나, 생략되거나, 세부 단계들로 나뉘어 수행되거나, 또는 도시되지 않은 하나 이상의 단계가 부가되어 수행될 수 있다.
- [0111] 후술하는 시간 조작 탐지 방법은 상술한 도 1 내지 도 6을 참조하여 설명한 시간 조작 탐지 장치(100)의 동작을 동일하게 구현할 수 있으나, 설명의 편의를 위해 중복되는 상세 설명은 생략하기로 한다.
- [0112] 1100 단계에서, 시간 조작 탐지 장치(100)는 데이터 수집부(110)를 통해 분석 대상으로부터 시스템 로그 및 근거리 무선통신 로그 중 적어도 하나 이상을 포함하는 로그 데이터를 수집할 수 있다.
- [0113] 상기 분석 대상은 차량 단말 및 사용자 단말 중 적어도 하나 이상을 포함할 수 있다. 상기 사용자 단말은 이동통신 단말 및 유선통신 단말 중 적어도 하나 이상을 포함할 수 있다.
- [0114] 1200 단계에서, 시간 조작 탐지 장치(100)는 로그 분석부(120)를 통해 사전 설정된 제1 분석기준에 따라 상기 근거리 무선통신 로그 및 상기 시스템 로그 중 적어도 하나 이상을 분석하여 시간 조작 의심 흔적을 발견할 수 있다.
- [0115] 일 예로, 시간 조작 탐지 장치(100)는 시스템 로그에서 사전 설정된 시간 조작 의심 로그 메시지를 발견하면 시간 조작 의심 흔적으로 판단할 수 있다.
- [0116] 예를 들어, 도 2를 참고하면, 시간 조작 탐지 장치(100)는 시스템 로그에서 네트워크 동기화 오프(off) 상태를 포함하는 시간 조작 의심 로그 메시지를 검출하면 시간 조작 의심 흔적으로 판단할 수 있다. 이때, 시스템 로그는 리눅스 시스템 환경에서 수집된 시스템 로그일 수 있다.
- [0117] 시간 조작 탐지 장치(100)는 시간 조작 의심 흔적을 발견한 후, 시스템 로그에서 사전 설정된 시간 조작 로그 메시지를 통해 조작된 시간을 파악할 수 있다. 상기 조작된 시간은 조작자에 의해서 실제 시간이 실제와 다른 시간으로 조작된 시간을 의미할 수 있다.

- [0118] 상술한 근거리 무선통신 로그는 제1-1 로그 및 제1-2 로그를 포함할 수 있다. 상기 제1-1 로그는 차량 근거리 무선통신 로그를 의미할 수 있다. 상기 제1-2 로그는 이동통신 단말 근거리 무선통신 로그를 의미할 수 있다.
- [0119] 다른 예로, 시간 조작 탐지 장치(100)는 시간의 순방향 기준 이벤트 발생 시나리오의 상기 제1-1 로그 또는 상기 제1-2 로그에서, 시간의 역방향 기준 날짜 또는 시간으로 변경된 타임 스탬프(time stamp)를 발견하는 경우, 시간 조작 의심을 인지할 수 있다.
- [0120] 다른 예로, 로그 분석부(120)는 시간의 순방향 기준 로그 메시지 사이에 사전 설정된 시간 조작 의심 메시지가 발견되는 경우, 시간 조작 의심을 인지할 수 있다. 상기 사전 설정된 시간 조작 의심 메시지는 사전 설정된 규칙과 일치하지 않는 메시지이거나, 또는 사전 설정된 내용을 포함하는 메시지일 수 있다.
- [0121] 예를 들어, 로그 분석부(120)는 하기와 같이 2022년도 10월 ~ 11월에 생성된 로그 메시지들 사이에, 2023년도 로그 메시지를 발견하는 경우, 해당 메시지를 시간 조작 의심 메시지로 간주하여, 시간 조작 의심을 인지할 수 있다.
- [0122] <로그 메시지>
- [0123] - 2022.10.22. 11:56:37 Log Message 1
- [0124] - 2022.10.23. 20:38:55 Log Message 2
- [0125] - **2023.01.22.** 16:43:13 log message 3 -> 시간 조작 의심 메시지
- [0126] - 2022.11.24. 09:15:45 Log Message 4
- [0127] 1200 단계에서, 시간 조작 의심 로그 메시지를 발견하는 방식의 상술한 일 예와 시간의 역방향 기준 날짜 또는 시간을 발견하는 방식의 다른 예는 각각 병합되어 구현되거나, 또는 단독으로 구현될 수 있다. 병합되어 구현되는 경우, 동작이 구현되는 순서는 운용자의 필요에 따라 임의로 결정할 수 있다.
- [0128] 1300 단계에서, 시간 조작 탐지 장치(100)는 로그 분석부(120)를 통해 사전 설정된 제2 분석기준에 따라 시스템 로그를 분석하여 시간 조작 탐지를 수행할 수 있다.
- [0129] 시간 조작 탐지 장치(100)는 제2-2 로그 중 특정 로그 메시지로부터 사전 설정된 시간 조작 로그 메시지를 검출하여 시간 조작 탐지를 수행할 수 있다.
- [0130] 시간 조작 탐지 장치(100)는 제2-1 로그로부터 시간 조작 시 생성되는 사전 설정된 시간 조작 파일을 검출하고, 상기 시간 조작 파일을 분석하여 시간 조작을 탐지할 수 있다.
- [0131] 1400 단계에서, 시간 조작 탐지 장치(100)는 로그 분석부(120)를 통해 사전 설정된 제3 분석기준에 따라 시스템 로그 분석을 통해 시간 조작 전 실제 시간을 파악할 수 있다.
- [0132] 예를 들어, 시간 조작 탐지 장치(100)는 제2-1 로그 중 특정 로그 파일로부터 사전 설정된 그리니치 표준시(GMT)를 포함하는 로그 메시지를 확인하고, 확인된 그리니치 표준시에 지역별 시간차를 반영하여 실제 시간을 파악할 수 있다.
- [0133] 1500 단계에서, 시간 조작 탐지 장치(100)는 평가부(130)를 통해 상술한 시간 조작 의심 흔적 발견, 시간 조작 탐지 및 실제 시간 파악을 비롯한 프로세스 진행 중 사전 설정된 평가기준에 따라 획득된 정보에 대한 평가를 수행할 수 있다.
- [0135] 도 8은 일 실시예에 따른 컴퓨팅 장치를 포함하는 컴퓨팅 환경을 예시하여 설명하기 위한 블록도이다. 도시된 실시예에 서, 각 컴포넌트들은 이하에 기술된 것 이외에 상이한 기능 및 능력을 가질 수 있고, 이하에 기술된 것 이외에도 추가적인 컴포넌트를 포함할 수 있다.
- [0136] 도시된 컴퓨팅 환경(10)은 컴퓨팅 장치(12)를 포함한다. 컴퓨팅 장치(12)는 일 실시예에 따른 시간 조작 탐지 장치(100)에 포함된 하나 이상의 컴포넌트일 수 있다.
- [0137] 컴퓨팅 장치(12)는 적어도 하나의 프로세서(14), 컴퓨터 판독 가능 저장 매체(16) 및 통신 버스(18)를 포함한다. 프로세서(14)는 컴퓨팅 장치(12)로 하여금 앞서 언급된 예시적인 실시예에 따라 동작하도록 할 수 있다. 예컨대, 프로세서(14)는 컴퓨터 판독 가능 저장 매체(16)에 저장된 하나 이상의 프로그램들을 실행할 수 있다. 상기 하나 이상의 프로그램들은 하나 이상의 컴퓨터 실행 가능 명령어를 포함할 수 있으며, 상기 컴퓨터 실행 가능 명령어는 프로세서(14)에 의해 실행되는 경우 컴퓨팅 장치(12)로 하여금 예시적인 실시예에 따른 동작

들을 수행하도록 구성될 수 있다.

- [0138] 컴퓨터 판독 가능 저장 매체(16)는 컴퓨터 실행 가능 명령어 내지 프로그램 코드, 프로그램 데이터 및/또는 다른 적합한 형태의 정보를 저장하도록 구성된다. 컴퓨터 판독 가능 저장 매체(16)에 저장된 프로그램(20)은 프로세서(14)에 의해 실행 가능한 명령어의 집합을 포함한다. 일 실시예에서, 컴퓨터 판독 가능 저장 매체(16)는 메모리(랜덤 액세스 메모리와 같은 휘발성 메모리, 비휘발성 메모리, 또는 이들의 적절한 조합), 하나 이상의 자기 디스크 저장 디바이스들, 광학 디스크 저장 디바이스들, 플래시 메모리 디바이스들, 그 밖에 컴퓨팅 장치(12)에 의해 액세스되고 원하는 정보를 저장할 수 있는 다른 형태의 저장 매체, 또는 이들의 적합한 조합일 수 있다.
- [0139] 통신 버스(18)는 프로세서(14), 컴퓨터 판독 가능 저장 매체(16)를 포함하여 컴퓨팅 장치(12)의 다른 다양한 컴포넌트들을 상호 연결한다.
- [0140] 컴퓨팅 장치(12)는 또한 하나 이상의 입출력 장치(24)를 위한 인터페이스를 제공하는 하나 이상의 입출력 인터페이스(22) 및 하나 이상의 네트워크 통신 인터페이스(26)를 포함할 수 있다. 입출력 인터페이스(22) 및 네트워크 통신 인터페이스(26)는 통신 버스(18)에 연결된다. 입출력 장치(24)는 입출력 인터페이스(22)를 통해 컴퓨팅 장치(12)의 다른 컴포넌트들에 연결될 수 있다. 예시적인 입출력 장치(24)는 포인팅 장치(마우스 또는 트랙패드 등), 키보드, 터치 입력 장치(터치패드 또는 터치스크린 등), 음성 또는 소리 입력 장치, 다양한 종류의 센서 장치 및/또는 촬영 장치와 같은 입력 장치, 및/또는 디스플레이 장치, 프린터, 스피커 및/또는 네트워크 카드와 같은 출력 장치를 포함할 수 있다. 예시적인 입출력 장치(24)는 컴퓨팅 장치(12)를 구성하는 일 컴포넌트로서 컴퓨팅 장치(12)의 내부에 포함될 수도 있고, 컴퓨팅 장치(12)와는 구별되는 별개의 장치로 컴퓨팅 장치(12)와 연결될 수도 있다.
- [0141] 일반적으로 로그 데이터는 시스템 재부팅 시 사라지는 휘발성 로그일 수 있다. 특히, 안드로이드 시스템에서 블루투스 통신을 통해 연결된 두 기기의 시간이 서로 다를 경우, 두 기기로부터 수집된 로그 데이터를 기초로 안티포렌식 행위 수사 시, 기준으로 고려해야 할 명확한 시간대가 존재하지 않을 수 있다. 또한, 양 기기의 시간이 모두 조작되었을 때, 올바른 조작 당시 실제 현재 시간대를 찾는 것이 어려울 수 있다. 이에, 개시되는 실시예는 상술한 기재를 통해 범죄자를 비롯한 조작자가 시간을 조작하거나 시스템을 재부팅 하더라도, 이를 효과적으로 인지하고 탐지하고, 정확한 실제 시간을 파악할 수 있다.
- [0142] 개시된 실시예들은 컴퓨터에 의해 실행 가능한 명령어를 저장하는 기록매체의 형태로 구현될 수 있다. 명령어는 프로그램 코드의 형태로 저장될 수 있으며, 프로세서에 의해 실행되었을 때, 프로그램 모듈을 생성하여 개시된 실시예들의 동작을 수행할 수 있다. 기록매체는 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체로 구현될 수 있다.
- [0143] 이상에서 본 발명의 대표적인 실시예들을 상세하게 설명하였으나, 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자는 상술한 실시예에 대하여 본 발명의 범주에서 벗어나지 않는 한도 내에서 다양한 변형이 가능함을 이해할 것이다. 그러므로 본 발명의 권리범위는 설명된 실시예에 국한되어 정해져서는 안 되며, 후술하는 청구범위뿐만 아니라 이 청구범위와 균등한 것들에 의해 정해져야 한다.

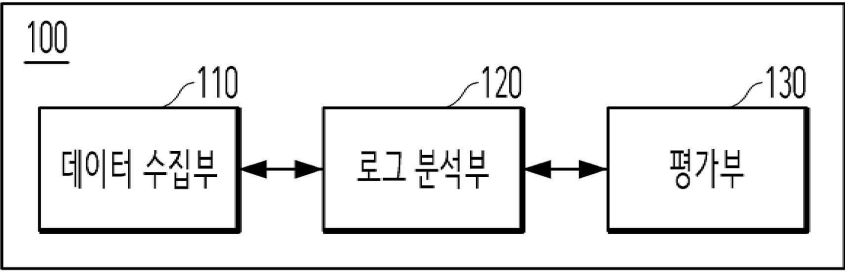
부호의 설명

- [0144] 10: 컴퓨팅 환경
12: 컴퓨팅 장치
14: 프로세서
16: 컴퓨터 판독 가능 저장 매체
18: 통신 버스
20: 프로그램
22: 입출력 인터페이스
24: 입출력 장치
26: 네트워크 통신 인터페이스
100: 시간 조작 탐지 장치

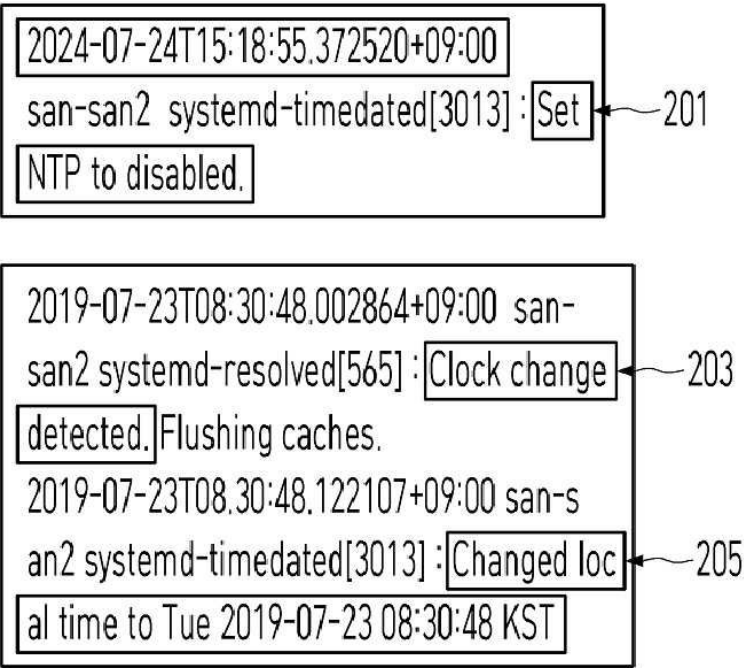
- 110: 데이터 수집부
- 120: 로그 분석부
- 130: 평가부

도면

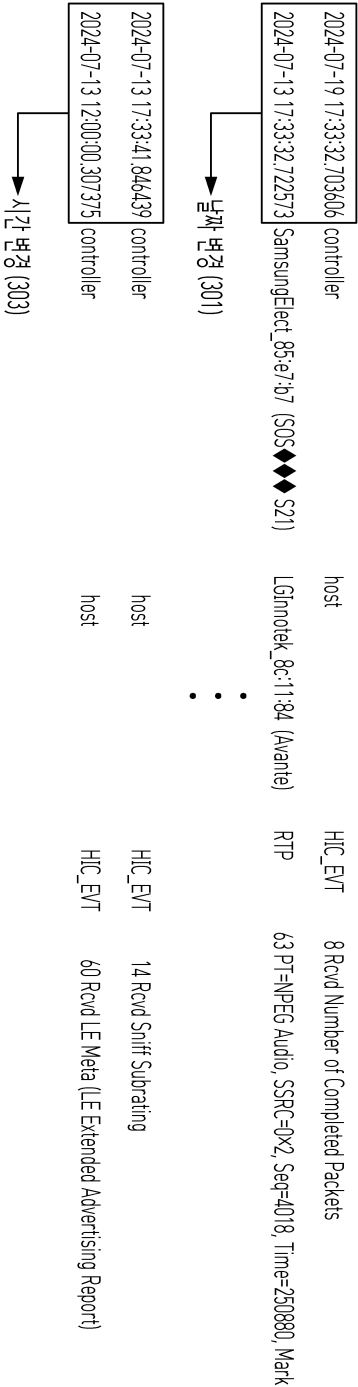
도면1



도면2



도면3a



도면3b

2024-07-13 12:00:22.416200 SamsungElect_85e7b7 SOS◆◆ S21) L61motek_8c1184 (Avante) HFP 52 Sent +CLCC: 1.0.2.1.0"01049232198"129-전환 통화 이벤트	2024-07-13 12:01:16.798617 SamsungElect_85e7b7 SOS◆◆ S21) L61motek_8c1184 (Avante) A/RCP 123 Sent Vendor dependent Stable-GetElementAttributes -Title: "Over the horizon" -노래 재생 이벤트
---	--

401
07-19 17:33:17.733 - D BTA_BT_PLAYER_MANAGER sendMetadataToHomeWidget , title:Over the Horizon , artist:Samsung device:S0S9 S21 , Tune:null , Browsing:false , Cur:-1 , Tot:-1 , Play:0 , Key:9466
07-11 14:00:00.104 - D AvrcpControllerService [BTA0] BroadcastPlayPosition pos:-1 , len:-1

402
07-11 14:00:48.212 - D ===BTMediaPlayer=== onModisBTCallInfo :: getContactPhoto callNum =0 , 049232198 , callerName = 조민석
07-11 14:01:02.886 - D BTA_BT_PLAYER_MANAGER sendMetadataToHomeWidget , [title:Over the Horizon] , artist:Samsung device:S0S9 S21 , Tune:null , Browsing:false , Cur:-1 , Tot:-1 , Play:0 , Key:9466

도면4

도면5

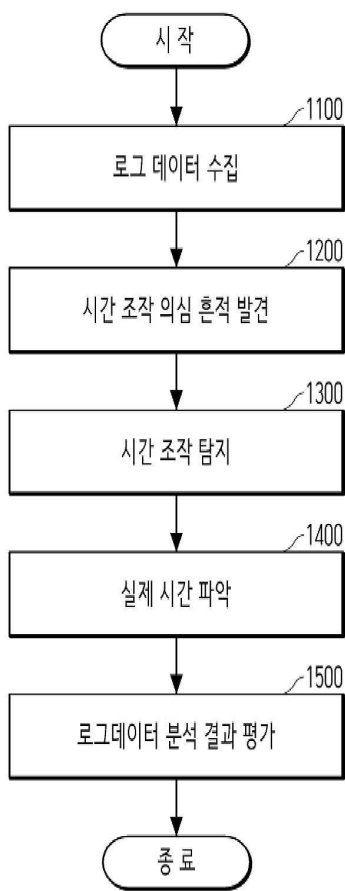
07-19 17:32:30.917 SemWifiDataUsage date changed! current date = 2024-07-19 17:32:30, new date = 2024-07-19 17:32:30
 07-13 17:33:32.831 SemWifiDataUsage User Changed Time to yyyy-MM-dd HH:mm:ss = 2024-07-13 17:33:32
 07-13 17:33:32.833 SemWifiDataUsage date changed! current date = 2024-07-13 17:33:32, new date = 2024-07-13 17:33:32
 07-13 12:00:00.110 SemWifiDataUsage User Changed Time to yyyy-MM-dd HH:mm:ss = 2024-07-13 12:00:00

도면6

600
 USER TIME SETTING
 millis: 1720674000000 ← 조작된 시간
 offset: [new] -703998606, [old] 0 ← 조작 이전 시간
 timezone: [tz] Mobis/UTC+09:00, [dst] false
 gps: Location[gps 37.584927,126.884593 acc=8 accH=0 accV=0 accP=0 odoS=1
 gyroS=1 back=0 modocount=0 gpsstatus=1 drstatus=1 accelstatus=0 angle=0 t=2012113564000
 tv=0 et=+26m24s520ms alt=0.0 vel=0.0 bear=299.42688 gnssSpeed=0.0 gnssHeading=0.0
 {Bundle[{satellites=0, DREHPE=12.263329}]}}
 nitz: [time]1721377998606, [lastTime] 1721376436008, [LastReceived] 22095, [systemElapsed] 1584693
 user: [user] 0, [isSet] true
 status: [isTimeSet] true, [isRealTimeArrived] true, [isGpsTimeArrived] false, [isNitzArrived] true, [isUsetTimeSet] true

601

도면7



도면8

10

